



**TÜBİTAK-2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

BAHAR DÖNEMİ Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Mehmet İpek
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemi Tasarımı
Danışmanın Adı Soyadı: Doç. Dr. Veli Baysal
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Akıllı ev sistemi, ev içindeki cihazların birbiriyle haberleşmesini, uzaktan kontrol edilmesini ve ortamı otomatik olarak yönetmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, kullanıcı rahatlığını artırırken aynı zamanda güvenlik ve enerji tasarrufu da sağlar. Günümüzde akıllı ev sistemlerinde kameraların sabit olması kör noktalara yol açar, yetkisiz girişler anında fark edilemez ve enerji yönetimi kullanıcıya bağlı kaldığı için gereksiz tüketim oluşur. Projemin amacı fiziksel güvenlik, enerji yönetimi ve ağ güvenliğini birleştiren, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebilen, düşük maliyetli bir akıllı ev sistemi geliştirmek ve güvenliği arttıran, ekstra enerji tasarrufu sağlayan sistemi kullanıcıya sunmaktır.

Proje kapsamında tasarladığım akıllı ev ve güvenlik sisteminde, veri işleme ve kontrol süreçlerini Arduino Uno R3 üzerinden yürütüyorum. Ortam güvenliğini sağlamak amacıyla ESP32-CAM modülleri sayesinde görüntüleme yapıyor; PIR, MQ-2, DHT11 ve ultrasonik sensörlerden aldığım verilerle ortam durumunu sürekli analiz ediyorum.

Herhangi bir uyarı durumunda ise step ve DC motorları tetikleyerek sistemin otonom olarak fiziksel tepki vermesini sağladım. Sistem, ortamdaki sensörlerden topladığı verileri işleyerek sıcaklık ve cihaz kontrolünü otomatik olarak yapar. Kamera step motor sayesinde hareketli hale getirilerek kör noktalar azaltılır. Sistem, aynı zamanda ev ağını sürekli tarar ve tanınmayan cihazları tespit ederek kullanıcıya bildirim gönderir. Kullanıcı, web arayüzü üzerinden canlı kamera görüntüsünü, sensör değerlerini ve güvenlik durumunu takip eder, sistemi uzaktan kontrol edebilme imkanına sahip olur.

Bu sistemi, ev içi fiziksel güvenliği ve siber güvenliği tek bir yapı altında birleştirmek, enerji tasarrufunu otomatik hale getirmek ve kullanıcıya güvenli bir yaşam ortamı sağlamak için tasarlamaya çalıştım. Bu sistem, Arduino ve ESP32-CAM modülünün avantajlarını kullanarak mevcut akıllı ev çözümlerine göre daha güvenli, daha ekonomik ve daha geliştirilebilirdir.

Bu sistemin çalışma prensibi sırasıyla;

- ☐ Arduino Uno R3, sensörlerden gelen sıcaklık, nem, gaz ve hareket verilerini toplar. Bu verilere göre motor sürücülerini ve kamera modülünü yönlendirir.
- ☐ ESP32-CAM modülü, ortamın görüntüsünü belirli aralıklarla çeker. Görüntü, JPEG formatında kaydeder ve kablosuz ağ üzerinden işleme birimine gönderir.
- ☐ Bilgisayarda çalıştırılan Python ve OpenCV kodu sayesinde görüntüdeki yüzler algılanır ve yüz tanıma işlemi gerçekleştirilir. Kayıtlı kullanıcılar sisteme erişebilir, yetkisiz kişiler tespit edildiğinde kullanıcıya uyarı gönderilir.
- ☐ MQ-2 sensörü gaz kaçağı algıladığında sistem otomatik olarak uyarı verir ve ilgili cihazları kapatır. DHT11 sensörü ile ortam sıcaklığı ve nemi ölçülerek fan veya klima kontrolü yapılır.
- ☐ PIR sensörü hareket algıladığında kamera o yöne döner ve görüntü kaydı başlar.
- ☐ Ağ güvenliği modülü, ev ağına bağlı cihazları düzenli olarak tarar. Tanınmayan yeni bir cihaz tespit edildiğinde kullanıcıya bildirim gönderir.
- ☐ Tüm veriler bir web arayüzünde toplanır. Kullanıcı, web arayüzüne erişmek için bir tarayıcı kullanır.
- ☐ Kullanıcı, bu arayüz üzerinden canlı görüntüyü, sensör değerlerini ve güvenlik uyarılarını görüntüleyebilir, karşılaştırabilir ve analiz edebilir. Kullanıcı; enerji tasarrufu için öneriler alabilir.

Bu sistem, yakın geleceğimizin önemli konularından olan akıllı yaşam alanları ve ev güvenliği konularına katkı

Anahtar Kelimeler: akıllı ev sistemi, yüz tanıma, IoT güvenliği, enerji tasarrufu, görüntü işleme

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Akıllı ev sistemleri, ev içindeki cihazların birbiriyle haberleştiği, uzaktan kontrol edilebildiği ve kullanıcıya konfor sağlayan yapılardır. Günümüzde bu sistemler giderek yaygınlaşsa da çoğu yalnızca basit aç-kapa komutlarından oluşmaktadır. Sabit duran güvenlik kameraları kör noktalara neden olur, eve yetkisiz biri girdiğinde sistem ancak olay olduktan sonra tepki verir. Enerji tarafında ise fırın, klima gibi cihazlar sık sık açık unutulur, çünkü ortamı kontrol eden bir yapay zekâ yoktur. Diğer yandan evdeki akıllı cihaz sayısı arttıkça ağ güvenliği zayıflar, tanınmayan cihazlar ağa bağlanabilir ve kullanıcı çoğu zaman bunu fark etmez.

Yaptığım literatür taramasında, Gazi Üniversitesi'nde akıllı ev simülasyonu (Güneş vd.), OMÜ'de yapay zekâ kullanımı (Çakır vd.), Bursa Uludağ Üniversitesi'nde IoT güvenliği (Kandır vd.) ve Kocaeli Üniversitesi'nde kullanıcı benimsemesi (Kaymak vd.) gibi çalışmaların her birinin meseleyi ayrı ayrı ele aldığını gördüm. Ancak fiziksel güvenliği, enerji yönetimini ve siber güvenliği aynı sistem içinde birleştiren, düşük maliyetli bir çözüme çok az rastladım. İşte tam bu noktada "Acaba bu üç sorunu tek bir sistemle çözebilir miyiz?" sorusu aklıma geldi ve projeyi şekillendirmeye başladım.

Bu projede geliştireceğim sistem, sabit kamera yerine hareketli bir kamera kullanarak kör noktaları ortadan kaldıracak, yapay zekâ tabanlı yüz tanıma ile yetkisiz girişleri anında tespit edecek, sensörlerden gelen bilgilerle ortam sıcaklığını ve cihazları otomatik kontrol edecek ve ayrıca ev ağını sürekli tarayarak yabancı cihazları haber verecek. Böylece hem güvenlik hem tasarruf hem de siber koruma tek bir platformda sağlanmış olacak.

Araştırma Sorusu: Yapay zekâ destekli, düşük maliyetli bir akıllı ev sistemi ile fiziksel güvenliği, enerji yönetimini ve siber güvenliği aynı platform üzerinde etkili biçimde sağlamak mümkün müdür?

Hipotez: Açık kaynak yazılımlar ve uygun maliyetli donanımlar kullanılarak oluşturulacak yapay zekâ tabanlı bu sistemin, mevcut klasik akıllı ev uygulamalarına kıyasla daha güvenli, daha verimli ve daha akıllı bir yapı sunacağı öngörülmektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Projemin amacı, ev içindeki fiziksel güvenliği, enerji yönetimini ve siber güvenliği tek bir sistem altında toplayan, yapay zekâ destekli bir akıllı ev prototipi ortaya koymaktır. Sistemi kullanıcıya hem konfor hem de güvenlik sunarken mümkün olduğunca düşük maliyetli ve açık kaynaklı bileşenlerle çalışacak şekilde tasarlayacağım.

Amacı gerçekleştirmeye yönelik genel hedeflerim:

- Hareketli kamera donanımı ve yüz tanıma yazılımı geliştirerek ev içindeki kör noktaları azaltmak ve yetkisiz girişleri anında fark edecek bir güvenlik katmanını oluşturmak.
- Ortamdaki sıcaklık, nem, gaz ve hareket bilgilerini sensörlerle toplayıp bu verilere göre aydınlatma, iklimlendirme gibi cihazları otomatik yönetecek enerji tasarruf senaryolarını çalıştırmak.
- Evin kablosuz ağına bağlanan cihazları düzenli olarak tarayarak tanınmayan MAC adreslerini tespit eden ve kullanıcıya uyarı gönderen bir siber güvenlik modülü hazırlamak.
- Tüm verileri tek bir ekranda toplayan, hem evdeki durumu gösteren hem de uzaktan kontrol imkânı sunan basit bir kullanıcı arayüzü (dashboard) tasarlamak.

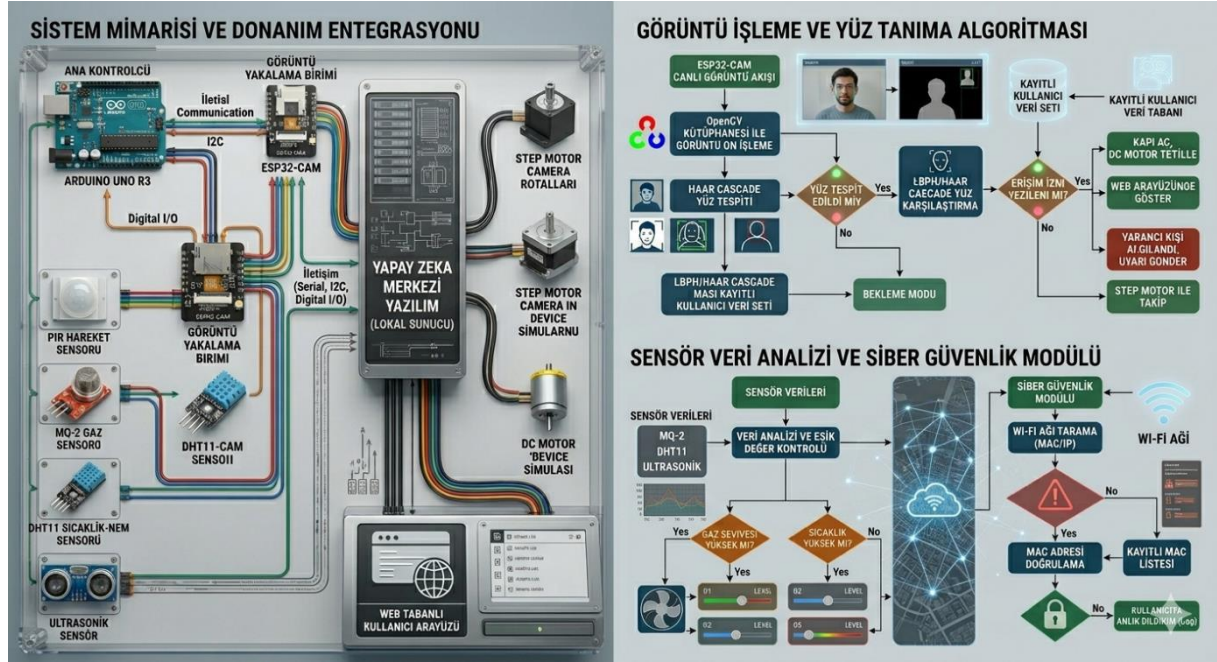
2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsamı gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Projem 3 ana kısımdan oluşmaktadır.

- ☐ Merkezi kontrol biriminin ve sensörlerin düzgün şekilde çalışması için gereken elektronik donanım
- ☐ tasarımı Kameradan gelen verileri ve sensör bilgilerini Wi-Fi üzerinden işleme merkezine gönderecek mikrodenetleyici yazılım tasarımı
- ☐ Gelen verileri işleyerek yüz tanıma, enerji yönetimi ve ağ güvenliği kararlarını üretecek yazılım tasarımı



GÖRSEL1 : (Sistem Mimarisi)

GÖRSEL2 : (Algoritmalar ve Güvenlik)

2.1 Donanım Tasarımı

Projemde ana kontrol birimi olarak Arduino Uno R3 mikrodenetleyicisini, görüntü işleme işlemleri içinse dahili kamerası bulunan ESP32-CAM modülünü kullanmayı düşünüyorum. ESP32-CAM'i tercih etmemi sağlayan başlıca özellikleri şunlardır: (Görsel 1 de mevcuttur.)

- ☐ Voltaj: 5V
- ☐ Akım: 2A
- ☐ OV2640 ve OV7670 kamera desteği, dahili flaş

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- ☐ Çalışma sıcaklığı: -40°C / 85°C
- ☐ İşlemci: 32-bit çift çekirdekli 240 MHz Tensilica LX6
- ☐ SRAM: 520 KB
- ☐ Flaş: 16 MB
- ☐ Wi-Fi Protokolü: 802.11 (b, g, n, d, e, i, k, r)
- ☐ Bluetooth Protokolü: BLE v4.2 BR / EDR

Arduino Uno R3 ise sensörlerden gelen analog ve dijital verileri toplamak, step motor ve DC motor sürücülerini kontrol etmek için kullanacağım. Arduino Uno'nun 14 dijital I/O pini ve 6 analog girişi sayesinde tüm sensörler tek bir merkezden yönetilebilecek.

Sistemde kullanılacak sensörler ve görevleri şöyledir: (Görsel1 de mevcuttur.)

- ☐ **PIR (Pasif Kızılötesi) Sensör:** Ortamdaki hareketi algılar. Özellikle güvenlik modülü için kritik öneme sahiptir. Eve yetkisiz bir giriş olduğunda sistemin alarm durumuna geçmesini tetikler.
- ☐ **MQ-2 Gaz ve Duman Sensörü:** Havadaki LPG, propan, metan ve duman yoğunluğunu ölçer. Gaz kaçağı veya yangın durumunda erken uyarı sağlar.
- ☐ **DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü:** Ortamın anlık sıcaklık ve nem değerlerini ölçerek iklimlendirme sistemine veri sağlar.
- ☐ **HC-SR04 Ultrasonik Sensör:** Kapı veya pencere önüne yerleştirildiğinde mesafe ölçümü yaparak yaklaşan birini algılar.

Motor sistemi iki farklı işlev için kullanılacaktır. 28BYJ-48 step motor, ESP32-CAM modülünün bağlı olduğu kamerayı yatay ekseninde hareket ettirerek kör noktaların azaltılmasını sağlar. Hareket algılandığında kamera otomatik olarak o yöne döner. L298N motor sürücü ile kontrol edilen DC motor ise evdeki fırın, klima gibi cihazların çalışma mantığını simüle eder.

Sistemi beslemek için ilk aşamada 5V adaptör kullanacağım. İsteğe bağlı olarak 9V pil, regülatör yardımıyla 5V'a düşürülüp enerji kesintilerine karşı yedek güç kaynağı olarak kullanılabilir. ESP32-CAM modülü ayrı bir 5V adaptörle beslenerek görüntü işleme sırasında oluşabilecek güç dalgalanmalarının Arduino tarafını etkilemesi önlenecektir. Kamera görüntülerinin daha net alınabilmesi için, yalnızca çekim anında aktif olacak şekilde ayarlanmış bir LED aydınlatma kullanılacaktır.

☐ 2.2 Mikrodenetleyici Yazılım Tasarımı

ESP32-CAM mikrodenetleyicisi içerisine yazılacak yazılım, dahili kameradan alınan görüntülerin işlenmek üzere kablolu ağ üzerinden Python sunucusuna aktarılmasını sağlayacak. Arduino Uno R3 içerisine yazılacak yazılım ise sensör verilerinin toplanması ve motor kontrolünden sorumlu olacak.

İlk olarak ESP32-CAM'i Wi-Fi ağına bağlamak için SSID ve şifre ayarlamaları yapılır. Bu ayarlamalar, geliştirici tarafından Arduino IDE veya ESP-IDF kullanılarak gerçekleştirilir. Bağlantı sağlandıktan sonra kamera modülü belirli aralıklarla (varsayılan olarak 2 saniyede bir) görüntü alır ve JPEG formatında sunucuya gönderir. Görüntülerin JPEG formatında aktarılması, dosya boyutunu optimize ederek hem iletim hızını artırır hem de bant genişliğini verimli kullanır.

Arduino Uno R3 tarafında ise sensörlerden gelen veriler sürekli olarak okunur. Örneğin MQ-2 sensöründen alınan gaz yoğunluk değeri belirli bir eşiğin üzerine çıktığında Arduino, DC motoru durdurarak ilgili cihazı kapatır. PIR sensörü hareket algıladığında ise ESP32-CAM'e sinyal gönderilerek kameranın o yöne dönmesi ve görüntü almaya başlaması sağlanır. Step motor, Arduino üzerinden L298N sürücü ile kontrol edilerek kameranın yatay ekseninde tarama yapması mümkün hale getirilir.

Ek olarak adaptörle kullanım için güç yönetimi yöntemleri eklenerek, sistemin enerji tüketimi optimize edilir. Adaptör bağlantısı kesildiğinde sistem otomatik olarak pil ile çalışma moduna geçer. Bu, adaptör ve pil kullanımı arasında sorunsuz bir geçiş sağlar.

☐ 2.3 Verileri İşleyen ve Yorumlayan Yazılım Tasarımı

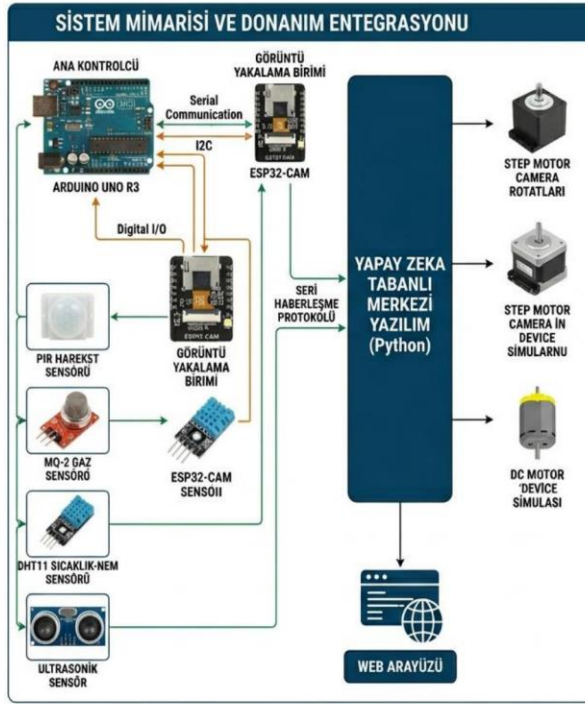
Wi-Fi üzerinden gelen JPEG formatındaki görüntüleri ve Arduino'dan alınan sensör verilerini işlemek için Python

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

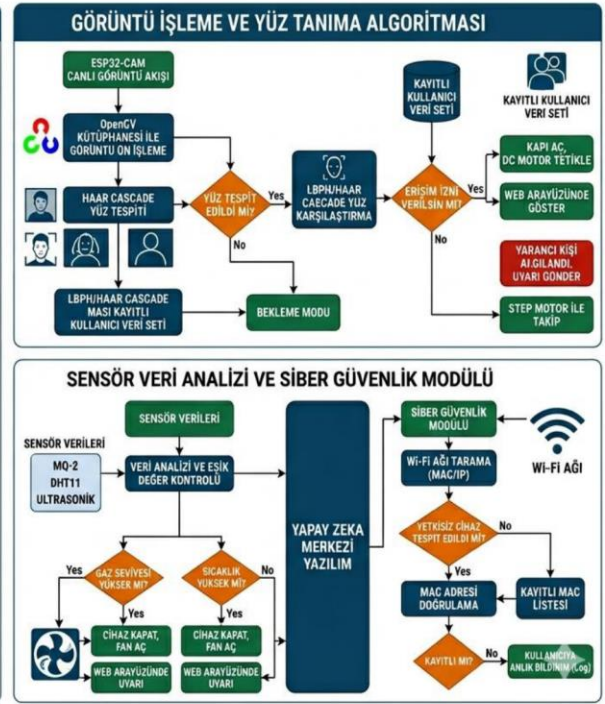
programlama dilinde OpenCV, Scikit-learn, Pandas gibi kütüphaneleri kullanmayı düşünüyorum. Yazılım üç alt modülden oluşacaktır: yüz tanıma modülü, makine öğrenmesi modülü ve siber güvenlik modülü.

Yüz Tanıma Modülü için izleyeceğim adımlar: (Görsel 4de mevcuttur.)

- ☐ İlk olarak Python ortamına OpenCV kütüphanesi cmd (Command Prompt)'a yazılan "pip install opencv-python" komutu ile yüklenir.
- ☐ Kütüphane "import cv2" komutu ile aktif hale getirilir.
- ☐ ESP32-CAM'den gelen görüntü "cv2.imread()" komutu ile okunur.
- ☐ Görüntü gri tonlamaya çevrilir: "cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)"
- ☐ Haar Cascade sınıflandırıcısı ile yüz bölgesi tespit edilir: "face_cascade.detectMultiScale()"
- ☐ Tespit edilen yüz bölgesi LBPH (Local Binary Patterns Histograms) algoritması ile eğitilmiş modelle karşılaştırılır: "recognizer.predict()"
- ☐ Tanıma sonucuna göre kullanıcı yetkili ise sisteme giriş kaydı düşülür, yetkisiz ise alarm durumuna geçilir.



GÖRSEL3 : Sistem Donanımı



GÖRSEL4: Algoritma ve Modüller

Makine Öğrenmesi Modülü için izleyeceğim adımlar: (Görsel3 ve Görsel4 te mevcuttur.)

- ☐ Sensörlerden (DHT11, PIR, MQ-2) belirli aralıklarla toplanan sıcaklık, nem, hareket ve gaz verileri bir CSV dosyasında saklanır.
- ☐ Pandas kütüphanesi ile veriler okunur ve temizlenir: "import pandas as pd"

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- ☐ Scikit-learn kütüphanesinden Karar Ağacı (Decision Tree) algoritması içe aktarılır: "from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier"
- ☐ Kullanıcının günlük rutinleri (hangi saatte hangi odada olduğu, sıcaklık tercihleri, ışık kullanım alışkanlıkları) modele öğretilir.
- ☐ Model, yeni gelen verilere göre tahminde bulunarak ortam sıcaklığını ayarlar, ışıkları açar/kapatır veya cihaz kontrolü yapar.

Siber Güvenlik Modülü için izleyeceğim adımlar:

- ☐ Python'un Scapy kütüphanesi kullanılarak ev ağındaki cihazların MAC adresleri taranır.
Bilinen MAC adresleri bir beyaz listeye kaydedilir.
- ☐ Ağa yeni bir cihaz bağlandığında, MAC adresi beyaz listede sorgulanır.
Tanınmayan bir MAC adresi tespit edilirse, sistem otomatik olarak kullanıcıya e-posta veya mobil bildirim gönderir.

Sonuç olarak sensör verileri ve kamera görüntüleri düzenlenmiş ve yorumlanmış şekilde kullanıcıya sunulacak bir web arayüzü oluşturulacaktır. Web arayüzü oluşturmak için HTML, CSS, JavaScript kullanılması düşünülmektedir. İsteğe bağlı olarak Flask gibi Python tabanlı web çatıları da kullanılabilir. Aşağıda web arayüzü oluşturmak için genel olarak izleyeceğimiz adımlar verilmiştir.

- ☐ İlk olarak web dosyalarını düzenli tutmak için bir proje dizini oluşturulur. Bu dizinde HTML, CSS, JavaScript dosyaları saklanır.
- ☐ Web sayfasının temel yapısını oluşturmak için "index.html" şeklinde bir HTML dosyası oluşturulur. Bu sayfada canlı kamera görüntüsü, sensör değerleri ve güvenlik durumu gösterilir.
- ☐ Sayfanın stilini belirlemek için "styles.css" şeklinde bir CSS dosyası oluşturulur.
- ☐ Web sayfasına dinamik özellikler ekleyebilmek için bir de "script.js" şeklinde bir JavaScript dosyası oluşturulur. Bu dosya sayesinde sensör verileri anlık olarak güncellenir.
- ☐ HTML dosyası bir tarayıcıda açılarak web sayfası görüntülenir.

Sonuç olarak tüm modüller entegre çalışır hale getirilmiş olur. Sistem çalıştıktan sonra yüz tanıma doğruluk oranı, sensör tepki süresi, enerji tasarruf oranı ve ağ güvenliği başarımları gibi metrikler ölçülerek iyileştirme çalışmaları yapılır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (...-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Sistem mimarisinin ve elektronik donanım şemasının oluşturulması, gerekli sensör ve modül bileşenlerinin temin edilmesi	Mehmet İpek	1. Ay	Sensörlerin ve devre yapısının çalışır hale gelmesi: %15
2	Arduino ve sensör entegrasyonunun yapılması, sensör verilerinin başarılı şekilde okunarak motor kontrolünün sağlanması	Mehmet İpek	1-2. Ay	Sensörlerden doğru veri alınması: %25
3	Görüntü işleme ve yüz tanıma yazılımının Python/OpenCV ortamında geliştirilmesi	Mehmet İpek	2-3. Ay	Yüz tanıma sisteminin başarılı şekilde çalışması: %25
4	Makine öğrenmesi ile enerji yönetimi modülü ve siber güvenlik (ağ tarama) modülünün geliştirilmesi	Mehmet İpek	2-3. Ay	Yetkisiz cihazların tespit edilmesi: %25
5	Tüm modüllerin entegre edilmesi, sistemin gerçek zamanlı çalışacak şekilde test edilmesi ve performans iyileştirmelerinin yapılması	Mehmet İpek	3. Ay	Sistemin kararlı ve gerçek zamanlı çalışması: %10

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Sensörlerden hatalı veri alınması.	Yazılımda filtreleme uygulanacak, arızalı sensör yedek modülle değiştirilecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2	Düşük ışıktaki kamera performansının düşmesi.	Çekim anında devreye giren ek LED aydınlatma kullanılacaktır.
3	Yüz tanıma doğruluk oranının düşük olması.	Veri seti genişletilecek, gerekirse farklı algoritmalar denenecektir.
4	İnternet bağlantısının kesilmesi.	Sistem temel işlevleri yerelde çalıştıracak, bağlantı dönünce veriler sunucuya eşitlenecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3 Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlardaki olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarı	Proje yazılımlarının geliştirilmesi ve sistem testlerinin gerçekleştirilmesi
Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Laboratuvarı	Devre kurulumu, sensör kalibrasyonu ve donanım testleri
Arduino Uno R3, ESP32-CAM ve sensör setleri	Prototip sistemin fiziksel olarak kurulması ve çalıştırılması
Kişisel bilgisayar (Python, OpenCV, Arduino IDE kurulu)	Yapay zekâ, görüntü işleme ve ağ güvenliği yazılımlarının geliştirilmesi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Lisans bitirme çalışması olarak sunulması, ulusal öğrenci proje yarışmalarında sergilenmesi.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescilli, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Düşük maliyetli akıllı ev güvenlik sistemi prototipi üretilebilir. Enerji tasarrufu sayesinde hane başı elektrik tüketiminde azalma sağlanabilir.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje kapsamında yapay zekâ, IoT ve görüntü işleme alanlarında uygulamalı deneyim kazanılması. Bu proje geliştirilerek bir yüksek lisans tez konusu olabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

--	--

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	3000	Arduino Uno R3 (350 TL), ESP32-CAM (670 TL), PIR sensör (65 TL), MQ-2 gaz sensörü (70 TL), DHT11 sensör (80 TL), HC-SR04 ultrasonik sensör (70 TL), 28BYJ-48 step motor (150 TL), DC motor (90 TL), L298N motor sürücü (100 TL), 5V 2A adaptör x2 (260 TL), jumper kablolar (100 TL), breadboard (150 TL), mikro USB kablolar (160 TL), LED aydınlatma (50 TL), direnç ve konnektör seti (150 TL), bağlantı elemanları (100 TL), proje kutusu (200 TL)
Makina/Teçhizat (Demirbaş)	2500	Lehimleme seti (havya, lehim teli, pompa) (600 TL), dijital multimetre (500 TL), silikon tabancası ve silikon çubuk (300 TL), yan keski, pense, tornavida seti (400 TL), karga burun (150 TL), makaron seti (150 TL), yardımcı el aletleri (400 TL)
Hizmet Alımı	0	-
Ulaşım	0	-
TOPLAM	5500	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Proje kapsamında tasarımı gerçekleştirdiğim Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Ev ve Güvenlik Sistemi'nin, yalnızca akademik bir araştırma ve lisans çalışması olarak kalmasını istemiyorum; bu sistemi ulusal çapta yenilikçi bir teknolojik ürüne dönüştürmeyi hedefliyorum.

Ayrıca, sistemin merkezine konumlandığı Arduino Uno R3 kontrol birimi ve ESP32-CAM kamera modülü ile açık kaynaklı ve modüler bir yapı kurarak, ilerleyen aşamalarda projemin donanımını ve yazılımını kolayca güncelleyebileceğim bir zemin hazırladım.

Kurduğum bu esnek altyapı sayesinde, gelecekteki çalışmalarım YOLO ve U-Net gibi bilgisayarlı görü modellerini de kullanarak sisteme gelişmiş hareketli gözetleme görevleri entegre etmeyi planlıyorum. İzlediğim bu strateji ile hem projemin uzun vadeli sürdürülebilirliğini artırıyor hem de yerli teknoloji geliştirme vizyonuna doğrudan kendi üretimimle katkı sağlamayı amaçlıyorum.

6.1 Gereksinimler ve Kısıtlamalar

Gereksinimler

1. Sistem, Arduino Uno R3 ve ESP32-CAM donanımları ile uyumlu şekilde çalışmalıdır.
2. Sistem; PIR, MQ-2, DHT11 ve HC-SR04 sensörlerinden gelen verileri düzenli olarak okuyabilmeli ve bu verileri analiz edebilmelidir.
3. ESP32-CAM modülü tarafından elde edilen görüntüler kablosuz ağ üzerinden işleme birimine aktarılabilir.
4. Yüz tanıma modülü, sisteme önceden kayıt edilmiş kullanıcıları tanıyabilmeli ve yetkisiz kişileri tespit ederek kullanıcıya uyarı gönderebilmelidir.
5. Kamera sistemi, step motor yardımıyla hareket edebilmeli ve sabit kameraların oluşturduğu kör noktaları azaltabilmelidir.
6. Sistem, sıcaklık, nem, gaz ve hareket verilerine göre önceden tanımlanan otomasyon senaryolarını çalıştırabilmelidir.
7. Ağ güvenliği modülü, yerel ağa bağlı cihazları belirli aralıklarla tarayarak tanınmayan cihazları tespit edebilmelidir.
8. Kullanıcı, web arayüzü üzerinden canlı kamera görüntüsünü, sensör verilerini ve sistem durumunu takip edebilmelidir.
9. Sistem tarafından üretilen sensör verileri, güvenlik kayıtları ve olay geçmişi daha sonra incelenebilmesi amacıyla saklanabilmelidir.
10. Sistem, elektrik kesintisi veya bağlantı problemleri sonrasında yeniden çalıştırıldığında temel işlevlerini sürdürebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
11. Gaz kaçağı, duman veya olağan dışı durumlar algılandığında sistem otomatik olarak alarm mekanizmasını devreye sokabilmelidir.
12. Kullanıcıya gönderilecek bildirimler mümkün olduğunca kısa sürede iletilmeli ve kritik olaylarda gecikme yaşanmamalıdır.
13. Sistem, kullanıcı alışkanlıklarından elde edilen verileri kullanarak enerji tasarrufuna yönelik kararlar verebilmelidir.
14. Donanım bileşenleri arasında gerçekleşen veri alışverişi güvenilir şekilde sağlanmalı ve haberleşme hataları minimum seviyede tutulmalıdır.
15. Geliştirilen prototip, belirlenen test senaryolarında güvenlik, enerji yönetimi ve ağ izleme fonksiyonlarını birlikte çalıştırabilecek şekilde entegre edilmelidir.

Kısıtlamalar

1. Proje, araştırma ve prototip geliştirme amacıyla gerçekleştirileceğinden sistem gerçek bir ev ortamında uzun süreli ve çok sayıda kullanıcıyla test edilemeyecektir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar belirli test senaryoları ile sınırlı olacaktır.
2. Kullanılan ESP32-CAM modülünün çözünürlüğü ve işlem kapasitesi profesyonel güvenlik sistemlerine göre daha düşük olduğundan, düşük ışık koşullarında veya görüntü kalitesinin düştüğü durumlarda yüz tanıma başarımı azalabilmektedir.
3. Arduino Uno R3'ün işlemci ve bellek kapasitesi sınırlı olduğundan görüntü işleme ve makine öğrenmesi işlemleri doğrudan mikrodenetleyici üzerinde gerçekleştirilemeyecek, harici bir bilgisayar desteğine ihtiyaç duyulacaktır.
4. Ağ güvenliği modülü yalnızca yerel ağ üzerindeki cihazların tespit edilmesine odaklanacaktır. Gelişmiş siber saldırılar, zararlı yazılımlar veya internet üzerinden gerçekleştirilen saldırılar proje kapsamı dışında tutulacaktır.
5. Sensörlerin doğruluğu ortam sıcaklığı, nem, gaz yoğunluğu ve elektromanyetik etkiler gibi çevresel faktörlerden etkilenebileceğinden bazı ölçümlerde hata payı oluşabilecektir.
6. Projenin bütçe ve süre kısıtları nedeniyle sistem yalnızca belirlenen donanım bileşenleri kullanılarak geliştirilecek olup, ticari akıllı ev sistemlerinde bulunan tüm özelliklerin projeye dahil edilmesi mümkün olmayacaktır.

6.2 Araştırma Sınırlılıkları (Limitations)

Bu çalışma, yapay zekâ tabanlı akıllı ev ve güvenlik sistemi geliştirilmesine yönelik bir prototip araştırmasıdır. Proje kapsamında geliştirilecek sistem, kontrollü laboratuvar ortamında ve oluşturulan örnek senaryolar üzerinden test edilecektir. Bu nedenle sistemin farklı ev tiplerinde, farklı kullanıcı profillerinde ve uzun süreli kullanım koşullarında göstereceği performans bu çalışma kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Araştırmada kullanılacak yüz tanıma modülü, proje süresi içerisinde oluşturulabilecek veri seti ile sınırlandırılmıştır. Veri setinin sınırlı sayıda kullanıcıdan oluşması nedeniyle farklı yaş grupları, farklı yüz özellikleri, çeşitli ışık seviyeleri ve değişen kamera açıları altında elde edilebilecek tüm sonuçların değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durum yüz tanıma performansının belirli senaryolar üzerinden yorumlanmasına neden olacaktır.

Enerji yönetimi modülünün temel amacı kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek enerji tasarrufuna yönelik kararlar üretebilmektir. Ancak kullanıcı davranışlarının doğru şekilde öğrenilebilmesi için uzun süreli veri toplanması gerekmektedir. Proje süresinin sınırlı olması nedeniyle model, gerçek yaşamda oluşabilecek uzun dönemli kullanım alışkanlıklarını tam olarak temsil edemeyebilir.

Araştırmada kullanılacak PIR, MQ-2, DHT11 ve HC-SR04 sensörleri eğitim ve prototipleme amaçlı düşük maliyetli sensörlerdir. Bu sensörlerin ölçüm doğruluğu ortam sıcaklığı, nem oranı, hava kalitesi ve fiziksel yerleşim gibi çevresel faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu nedenle elde edilen ölçüm sonuçlarında belirli seviyelerde hata payı oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje kapsamında geliştirilecek ağ güvenliği modülü, yerel ağ üzerinde bulunan cihazların tespit edilmesi ve izlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında profesyonel saldırı simülasyonları, güvenlik duvarı sistemleri, saldırı tespit ve önleme sistemleri veya kapsamlı sızma testleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar temel ağ güvenliği izleme yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Sistemin görüntü işleme ve makine öğrenmesi işlemleri, Arduino Uno R3 kartının işlem gücü ve bellek kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle harici bir bilgisayar üzerinde gerçekleştirilecektir. Bu durum geliştirilen prototipin tamamen bağımsız çalışan bir gömülü sistem olarak değerlendirilmesini sınırlandırmaktadır.

Araştırmada kullanılacak donanım ve yazılım bileşenleri proje bütçesi doğrultusunda belirlenmiştir. Daha yüksek çözünürlüklü kameralar, endüstriyel sensörler veya gelişmiş işlemciler kullanılması durumunda farklı performans sonuçları elde edilebileceği öngörülmektedir. Ancak bu tür bileşenler mevcut araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

Son olarak, bu çalışmanın temel amacı ticari bir ürün geliştirmek değil; fiziksel güvenlik, enerji yönetimi ve ağ güvenliği bileşenlerinin yapay zekâ destekli tek bir sistem altında birleştirilebileceğini göstermek ve önerilen yaklaşımın uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Bu nedenle araştırma sonuçları, ticari akıllı ev sistemleri ile doğrudan performans karşılaştırması yapmak yerine geliştirilen prototipin işlevselliği ve uygulanabilirliği açısından yorumlanmalıdır.

7.EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Güneş, H., Biçakçı, S., Orta, E., & Akdaş, D. Akıllı Evlerde Kullanılan Yapay Zekâ Teknikleri için Simülasyon Geliştirilmesi.
- Çakır, D., Tepe, C., & Odabaş, M. Akıllı Ev Sistemlerinde Yapay Zekâ Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme.
- Kandır, M. O., Yolaçan, E. N., & Işık, Ş. Nesnelerin İnterneti Güvenliği Üzerine Bir İnceleme. -OpenCV Documentation – Face Recognition.
- Arduino Uno Teknik Dokümanı.
- ESP32-CAM Teknik Dokümanı.